Schaalverandering en gelijkvormige figuren

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Schaal lezen

Bij schaal $1 : n$ is één centimeter op papier n centimeter in het echt. Reken dus eerst in centimeter en zet daarna om naar meter of kilometer.

1 Antwoord

a) $1{,}75$ **km · b)** $4{,}5$ **m · c)** 16 **m**

Reken de eerste na: $7 \cdot 25\,000 = 175\,000$ cm, en $175\,000$ cm is $1\,750$ m, dus $1{,}75$ km. Werk altijd in centimeter tot het einde.

2 Leg uit waarom een schaal $1 : 25\,000$ kleiner is dan $1 : 1\,000$, terwijl $25\,000$ het grootste getal is.

Hoe groter het tweede getal, hoe meer de werkelijkheid verkleind is. Bij $1 : 25\,000$ stelt één centimeter 250 meter voor, bij $1 : 1\,000$ maar tien meter.

Het is de breuk die je vergelijkt, niet het getal onderaan. Een grote schaal toont een klein gebied met veel detail, een kleine schaal een groot gebied met weinig detail.

2 De andere kant op

De omgekeerde richting: nu deel je door de schaal. Van het echte formaat naar het plan wordt het altijd kleiner, behalve bij een vergrotende schaal zoals $2 : 1$.

3 Antwoord

a) 24 **cm · b)** 6 **mm · c)** 15 **cm**

Let op de tweede: $2 : 1$ is een vergroting, zoals bij een tekening van een insect of een schroefje. Dan wordt de tekening juist groter dan het voorwerp.

3 Lengte, oppervlakte en volume

Eén regel voor deze hele bundel: bij schaalfactor k gaat een lengte maal k, een oppervlakte maal k^2 en een volume maal k^3.

4 $k = 2$**:** 2**,** 4**,** 8 **·** $k = 3$**:** 3**,** 9**,** 27 **·** $k = \frac{1}{2}$**:** $\frac{1}{2}$**,** $\frac{1}{4}$**,** $\frac{1}{8}$ **·** $k = 10$**:** 10**,** 100**,** $1\,000$

Let op de rij met $k = \frac{1}{2}$: verkleinen volgt dezelfde regel, dus het volume wordt $\frac{1}{8}$. Een half zo grote maquette heeft dus acht keer minder materiaal nodig.

5 Bij $k = 2$ wordt het volume ook $\times 2$.

niet waar

Het volume gaat maal $2^3 = 8$. Alle drie de richtingen worden dubbel, en daarom komt de factor drie keer voor.

4 Rekenen met de factor

Zoek eerst k, kijk daarna of de vraag over een lengte, een oppervlakte of een volume gaat, en kies dan de juiste macht van k.

6 Een maquette is op schaal $1 : 50$. Het echte gebouw heeft een gevel van 200 m². Hoeveel is dat op de maquette?

De oppervlakte wordt gedeeld door $50^2 = 2\,500$**.** $200 : 2\,500 = 0{,}08$ **m², dus** 800 **cm².**

Let op de richting: van echt naar maquette verklein je, dus deel je door 50^2. En zet $0{,}08$ m² om naar 800 cm², want 1 m² is $10\,000$ cm².

7 Een flesje van $0{,}5$ liter wordt in alle richtingen twee keer zo groot gemaakt. Hoeveel liter gaat er dan in?

Het volume wordt $2^3 = 8$ **keer zo groot:** 4 **liter.**

Twee keer zo groot in alle richtingen, dus $0{,}5 \cdot 8 = 4$ liter. Een flesje dat er dubbel zo groot uitziet, bevat dus acht keer zoveel.

5 Waarom die macht?

De vraag naar waarom is telkens dezelfde: hoeveel richtingen worden er groter? Eén bij een lengte, twee bij een oppervlakte, drie bij een volume.

8 Een foto wordt op dubbele breedte afgedrukt, met dezelfde vorm. Hoeveel keer zoveel inkt is er nodig, en waarom?

Vier keer zoveel: de inkt volgt de oppervlakte, en die gaat met $k^2 = 2^2 = 4$.
Dezelfde vorm betekent dat ook de hoogte verdubbelt. Twee richtingen maal twee geeft oppervlakte maal vier, en inkt volgt de oppervlakte.

9 Met welke factor gaat het volume bij $k = 4$?

$\times 64$

$4^3 = 64$. Ook mooi om te zien hoe snel dat loopt: een figuur tien keer zo groot heeft duizend keer zoveel inhoud.

6 Gelijkvormige driehoeken

Zoek bij gelijkvormige driehoeken eerst k uit twee zijden die bij elkaar horen. Daarna vermenigvuldig je elke andere zijde met diezelfde k.

10 Wat is k van ABC naar DEF?

$1{,}5$

$k = \frac{|DE|}{|AB|} = \frac{9}{6} = 1{,}5$. Let op de richting: van ABC naar DEF is het $1{,}5$, de andere kant op $\frac{2}{3}$.

11 Hoe lang is $|EF|$?

12

$8 \cdot 1{,}5 = 12$. Let op welke zijde bij welke hoort: BC hoort bij EF, want de letters staan in dezelfde orde.

12 Hoe lang is $|DF|$?

15

$10 \cdot 1{,}5 = 15$. Je kan het ook controleren met Pythagoras, want $6, 8, 10$ is een rechthoekige driehoek, en $9, 12, 15$ dus ook.

13 Hoeveel keer zo groot is de oppervlakte van DEF?

$\times 2{,}25$

$k^2 = 1{,}5^2 = 2{,}25$. De oppervlakte gaat dus niet maal $1{,}5$, al zijn alle zijden maal $1{,}5$ gegaan.

7 Welk kenmerk?

Drie kenmerken, drie soorten gegevens: twee hoeken (HH), drie zijden in verhouding (ZZZ), of twee zijden in verhouding met de hoek ertussen (ZHZ). Kijk dus eerst wat je in de opgave gegeven hebt.

14 Kenmerk

a) HH · b) ZZZ · c) ZHZ · d) HH

Bij een schaduwmeting is het altijd HH: de zonnestralen vallen onder dezelfde hoek, en stok en boom staan beide rechtop. Twee gelijke hoeken, dus gelijkvormig.

8 De derde hoek

De hoekensom van een driehoek is $180°$. Daardoor volgt de derde hoek altijd uit de twee andere, en daarom volstaan twee hoeken voor gelijkvormigheid.

15 Een driehoek heeft hoeken van $40°$ en $60°$. Hoe groot is de derde?

$80°$

$180 - 40 - 60 = 80$ graden.

16 Waarom volstaan twee gelijke hoeken, en waarom vraagt de vakfiche dat je het kenmerk erbij noemt?

De hoekensom is $180°$, dus de derde hoek ligt vast zodra je er twee kent. Het kenmerk is de verantwoording: zonder kenmerk weet je niet waarom je die verhouding mag opstellen.

Dat is ook waarom HH bestaat en niet HHH: de derde hoek voegt geen informatie toe. Het kenmerk noemen is het bewijsstuk van je oplossing.

9 Schaduwmeting

Zet bij een gelijkvormigheidsvraagstuk de twee verhoudingen naast elkaar en let erop dat je telkens dezelfde soort maat boven de streep zet: hoogte bij hoogte, schaduw bij schaduw.

17 Een boom werpt een schaduw van 12 m. Een stok van $1{,}5$ m werpt op hetzelfde moment een schaduw van 2 m. Hoe hoog is de boom?

De driehoeken zijn gelijkvormig: $\frac{h}{12} = \frac{1{,}5}{2}$, dus $h = 9$ m.

Reken na: $\frac{1{,}5}{2} = 0{,}75$, en $12 \cdot 0{,}75 = 9$ m. Zo meet men al duizenden jaren de hoogte van een boom of een toren, zonder te klimmen.

18 Noem de twee voorwaarden waaraan gelijkvormige figuren voldoen.

Hun overeenkomstige hoeken zijn gelijk, en hun overeenkomstige zijden staan in dezelfde verhouding.

Die twee voorwaarden horen samen: gelijke hoeken zonder verhouding geeft geen gelijkvormigheid bij een vierhoek, en een verhouding zonder gelijke hoeken ook niet. Bij driehoeken volgt het ene wel uit het andere, en net daarom zijn driehoeken zo handig.